

# 重装系统

## 认识基本知识

1. 装系统的本质：运行在U盘内存放好的windows镜像
2. 安装系统的方法：第一种：微软官方ISO镜像文件直接写入；第二种：PE便携式操作系统辅助安装写入（PE (Preinstallation Environment, 预安装环境)）。
3. U盘格式化的方式：FAT32：单个分区不能超过32G，单个文件不能超过4G。exFAT和NTFS：老旧主板和老旧电脑无法识别。
4. 磁盘分区格式和启动引导：开机引导方式：Legacy引导、UEFI引导；存储数据的结构：MBR分区、GPT分区；MBR分区要用Legacy引导，GPT分区要用UEFI引导。

## 第一种：微软官方ISO镜像文件直接写入

### 1. 下载系统安装文件进U盘

- 1 百度搜索微软官网下载win10
- 2 下载win10启动盘制作工具
- 3 打开win10启动盘制作工具
- 4 接受许可条款
- 5 选择为另一台电脑创建安装介质（U盘、DVD或ISO文件）
- 6 选择U盘（ISO文件就是单纯下载安装包）
- 7 加载中，U盘被格式化为FAT32格式
- 8 U盘有了win10的安装文件（安装系统时文件必须放在根目录下）

### 2. 正式安装

- 1 进入BIOS画面（按开机按钮并不断按delete键（不同电脑不一样，可能是F2、F10、F12）；可以修改语言为中文；把UEFI引导的U盘放置于第一启动项，优先于磁盘本身启动；选择Exit选项卡下的Save Change & Rest（即保存并重启电脑））
- 2 进入安装流程（下一步；下一步；删除分区；新建分区；选择C盘；（有可能会报错，那么刷新；新建分区；选择C盘）；下一步；加载中：写入系统；10秒后重启；拔掉U盘；Win10初始化界面（自由选择；等待几分钟））
- 3 调出我的电脑和控制面板（桌面右键，个性化，主题，桌面图标设置，勾选计算机，控制面板，确定）
- 4 装驱动

### 3. BIOS的高级模式：

- 1 Boot选项卡下的Boot Option #1选择为UEFI引导的U盘；
- 2 Exit选项卡下的Save Change & Rest（即保存并重启电脑）

### 4. 转换分区表类型

- 1 报错：Windows无法安装到这个磁盘。选中的磁盘采用MBR分区表。在EFI系统上，windows只能安装到GPT磁盘。
- 2
- 3 方法1.转硬盘格式
- 4 在当前安装界面按住【Shift】+【F10】调出命令提示符窗口；
- 5 输入【diskpart】，按回车执行；
- 6 进入DISKPART命令模式，输入【list disk】回车，列出当前磁盘信息；
- 7 要转换磁盘0格式，则输入【select disk 0】回车，输入【clean】，删除磁盘分区；
- 8 输入【convert gpt】则转为GPT；或者输入【convert MBR】转换为MBR格式；
- 9 最后输入两次【exit】回车退出命令提示符，返回安装界面继续安装系统。

```
管理员: X:\windows\system32\cmd.exe - diskpart
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart 版本 10.0.18362.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
在计算机上: MINWINPC

DISKPART>list disk

  磁盘 ###  状态          大小      可用      Dyn  Gpt
-----
  磁盘 0    联机          476 GB    0 B          *
  磁盘 1    联机          58 GB    1024 KB

DISKPART>select disk 0

磁盘 0 现在是所选磁盘。

DISKPART>clean

DiskPart 成功地清除了磁盘。

DISKPART>convert gpt

DiskPart 已将所选磁盘成功地转更换为 GPT 格式。
```

随后输入两次“exit”退出 知乎 @知小妹

## 第二种：PE便携式操作系统辅助安装写入

### 1. 微PE制作

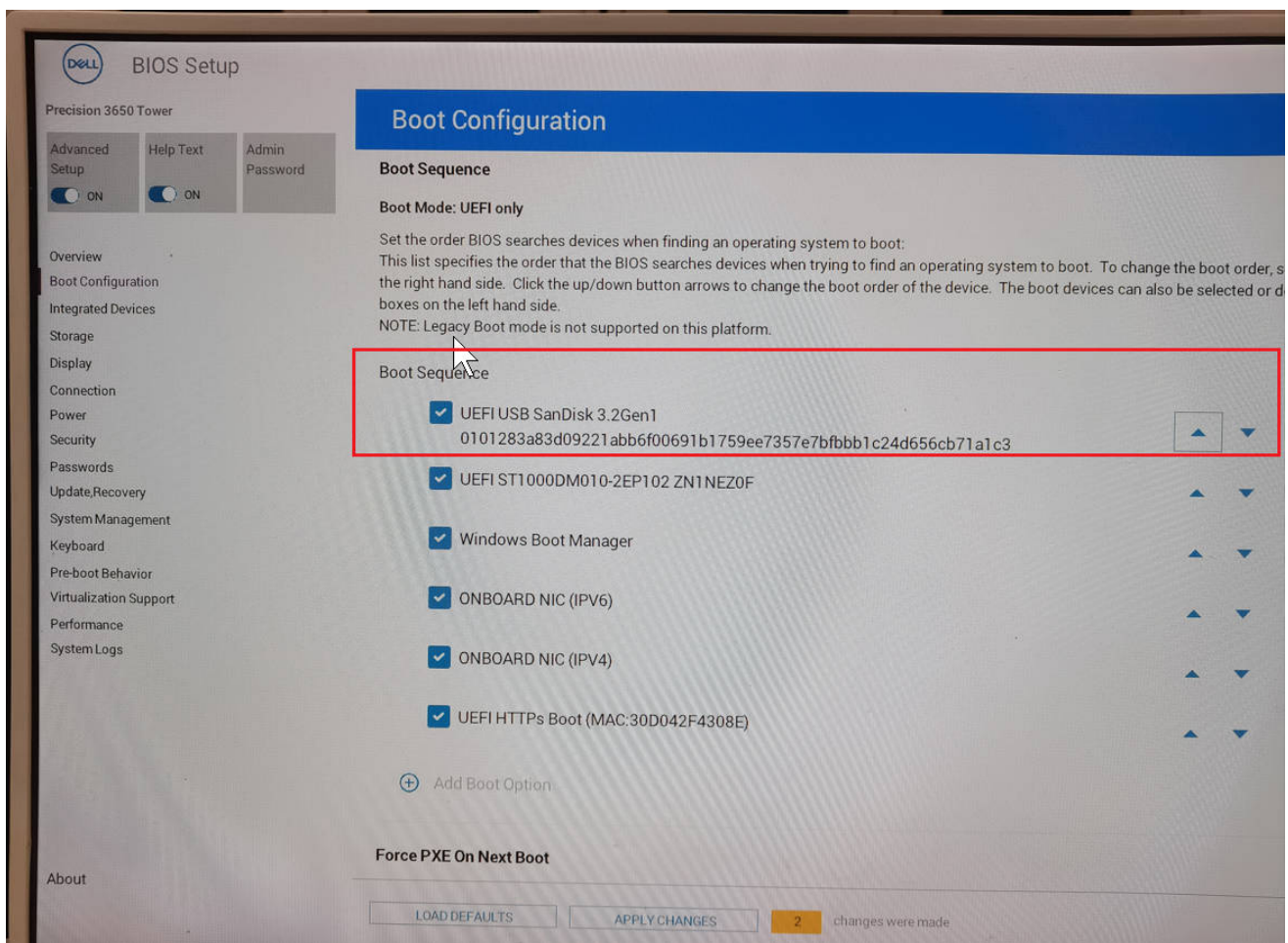
- 1 百度搜索微PE进入微PE官网
- 2 下载：微PE工具箱V2.0 64位
- 3 打开微PE安装包，安装进U盘内
- 4 U盘被分成两个分区
- 5 下载win10的ISO文件

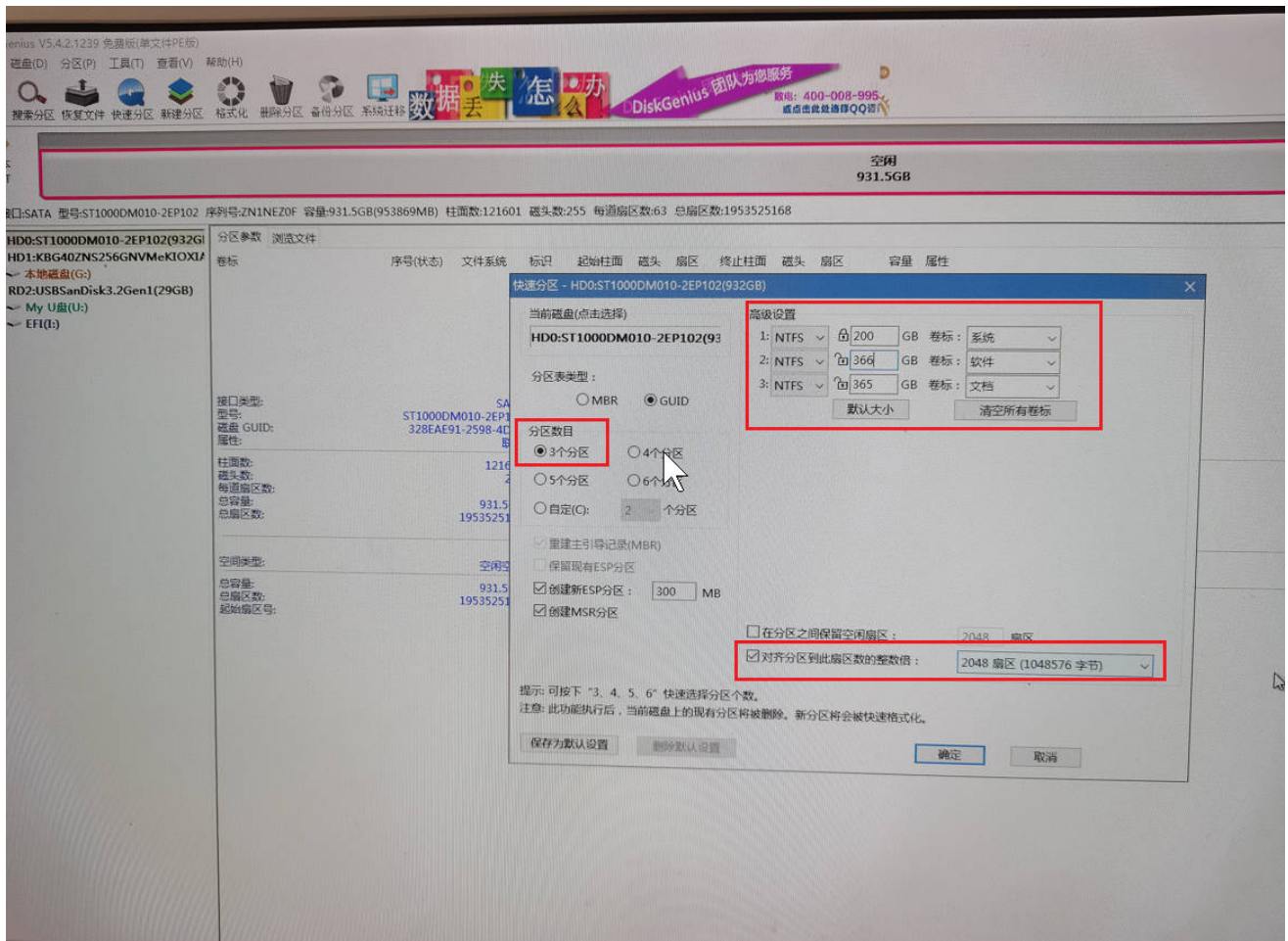
## 2. MSDN下载纯净版ISO镜像文件

- 1 检验文件完整性：哈希值
- 2 IHasher计算哈希值

## 3. 安装步骤

- 1 进入BIOS画面（按开机按钮并不断按delete键，不同电脑不一样，可能是F2、F10、F12）；把UEFI引导的U盘放置于第一启动项，优先于磁盘本身启动，保存并退出
- 2 进入微PE桌面，打开分区工具，快速分区（注意对齐分区到此扇区的整数倍、转换分区表类型为GUID格式）
- 3 自备网卡驱动或是驱动精灵装网卡驱动、其它驱动
- 4 调出我的电脑和控制面板（个性化，主题，桌面图标设置）





DiskGenius V5.4.2.1239 免费版(单文件PE版)

文件(F) 磁盘(D) 分区(P) 工具(T) 查看(V) 帮助(H)

保存更改 搜索分区 恢复文件 快速分区 新建分区 格式化 删除分区 备份分区 系统迁移

数据丢失怎么办

DiskGenius 团队为您服务

致电: 400-008-9958  
请点击此处选择QQ咨询

基本 GPT

系统(C:) NTFS 200.0GB

软件(D:) NTFS 244.0GB

文档(E:) NTFS 244.0GB

磁盘0 接口:SATA 型号:ST1000DM010-2EP102 序列号:ZN1NEZ0F 容量:931.5GB(953869MB) 柱面数:121601 磁头数:255 每道扇区数:63 总扇区数:1953525168

HD0:ST1000DM010-2EP102

分区参数 浏览文件

ESP(0)

MSR(1)

系统(C:)

软件(D:)

文档(E:)

娱乐(F:)

HD1:KBG40ZNS256G

本地磁盘(G:)

RD2:USBSanDisk3.2

My U盘(U:)

EFI(I:)

保存分区表(F8)

备份分区表(F2)

还原分区表(F3)

搜索已丢失分区(重建分区表)(L)

恢复丢失的文件(U)

重建主引导记录(MBR)(M)

清除保留扇区(E)

快速分区(F6)

删除所有分区(N)

清除扇区数据(E)

转换分区表类型为GUID格式(P)

转换分区表类型为MBR格式(B)

对磁盘扇区进行低级格式化(N)

指定磁盘参数(G)

修改MBR签名及磁盘GUID

查看S.M.A.R.T.信息(S)

查看存储池相关信息

坏道检测与修复(Y)

模拟坏扇区记录

转换启动模式

更改设备状态

TRIM优化

新建虚拟磁盘文件(N)

打开虚拟磁盘文件(V)

关闭虚拟磁盘文件(C)

重构虚拟RAID

重新加载当前磁盘(Ctrl+L)

安全弹出磁盘(J)

打开16进制扇区编辑

| 序号(状态) | 文件系统  | 标识 | 起始柱面  | 磁头  | 扇区 | 终止柱面   | 磁头  | 扇区 | 容量      | 属性 |
|--------|-------|----|-------|-----|----|--------|-----|----|---------|----|
| 0      | FAT32 |    | 0     | 32  | 33 | 38     | 94  | 56 | 300.0MB |    |
| 1      | MSR   |    | 38    | 94  | 57 | 40     | 105 | 1  | 16.0MB  |    |
| 2      | NTFS  |    | 40    | 105 | 2  | 26148  | 222 | 58 | 200.0GB |    |
| 3      | NTFS  |    | 26148 | 222 | 59 | 58001  | 43  | 26 | 244.0GB |    |
| 4      | NTFS  |    | 58001 | 43  | 27 | 89853  | 118 | 57 | 244.0GB |    |
| 5      | NTFS  |    | 89853 | 118 | 58 | 121601 | 80  | 30 | 243.2GB |    |

SATA 序列号: ZN1NEZ0F

ST1000DM010-2EP102 分区表类型: GPT

328EAE91-2598-4D35-91F0-C15BD7F5A3B3

接口:

121601

255

63

931.5GB

1953525168

总字节数:

扇区大小:

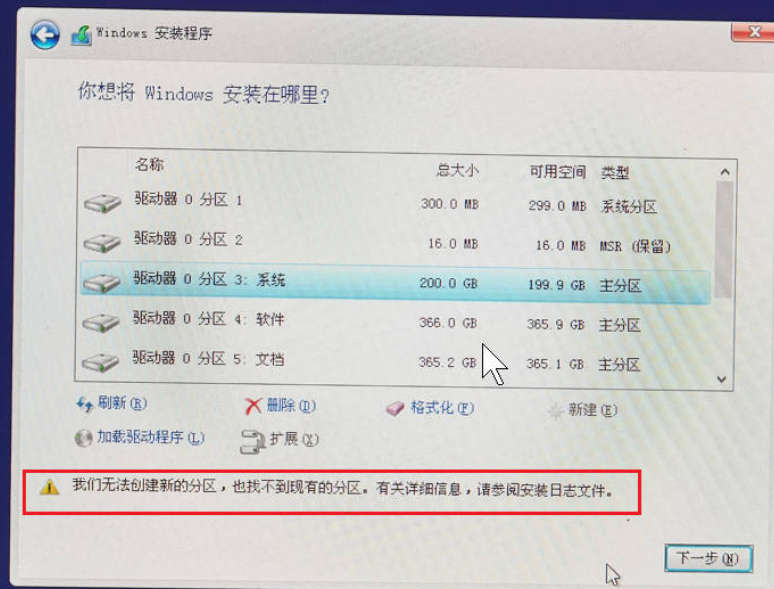
物理扇区大小:

1000204886016

512 Bytes

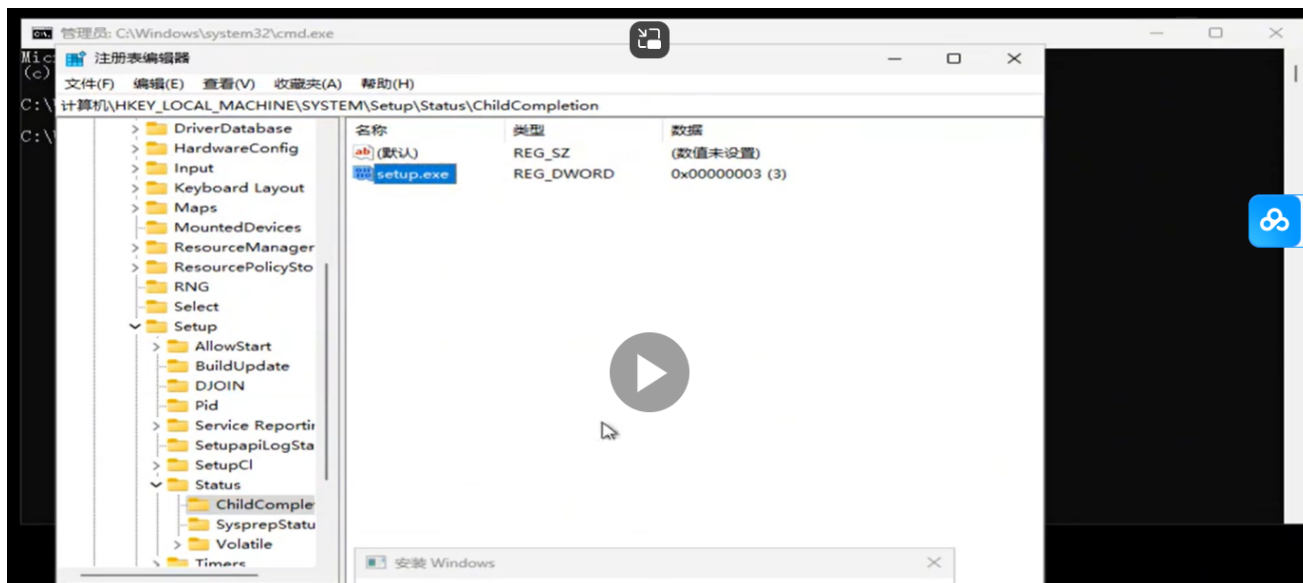
4096 Bytes





## 安装中间中断出错以及解决





Shift+f10; regedit;